

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA.

OBJETIVOS:

- 1) Comprobar la ley de ohm y a partir de ella medir el valor de una resistencia.
- 2) Estudiar el proceso de carga de un condensador.

Ley de ohm

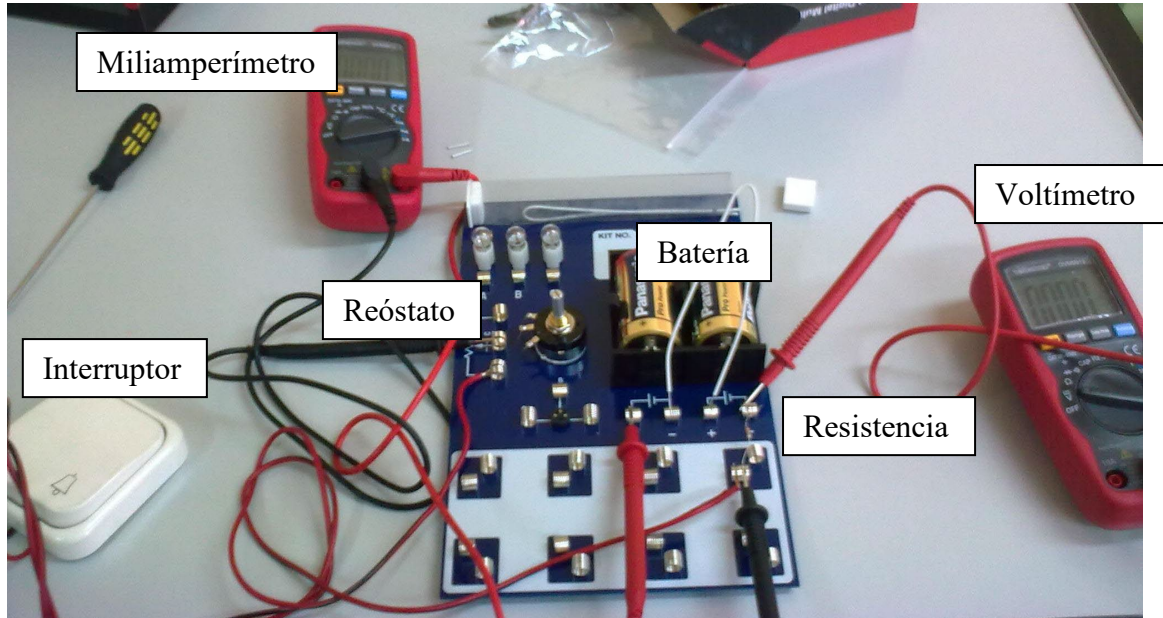
TEORIA

La intensidad de corriente que circula a través de determinados conductores llamados óhmicos, entre los que se encuentran los metales, es directamente proporcional a la diferencia de potencial a la que están conectados. El factor de proporcionalidad se llama resistencia eléctrica del conductor R. Es decir:

$$V = I R \quad (1) \quad \text{Ley de Ohm.}$$

INSTALACION Y PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

1) Comprobación de la ley de Ohm:



- Disponga de un multímetro en funciones de miliamperímetro en la escala de 200 mA. (D.C).
- Disponga de un segundo multímetro como voltímetro. (D. C)

Los elementos del circuito son:

B- Batería, se utilizan pilas eléctricas de 1.5 V, se pueden conectar una o dos pilas en serie.

Re- Reostato, es una resistencia variable que se conecta por un extremo y por el centro, girando el dial varía la resistencia.

K- Interruptor sin retención, al pulsar se cierra el circuito y al soltar se abre.

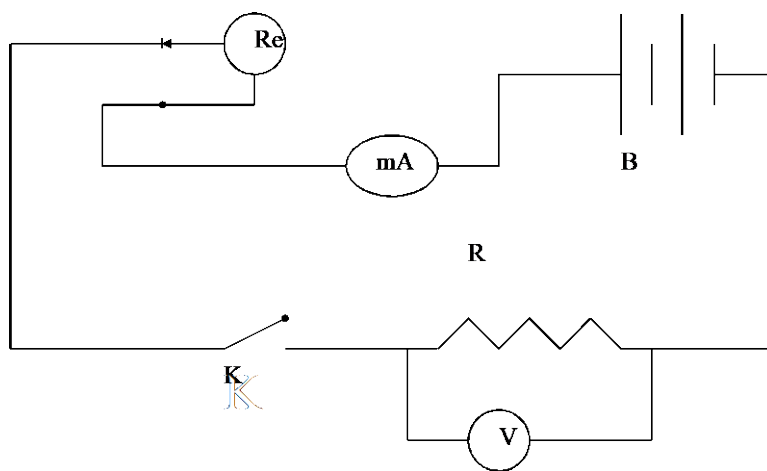
mA - Miliamperímetro, se monta en serie en el circuito como un elemento más.

V- Voltímetro, se monta en paralelo entre los puntos del circuito cuya diferencia de potencial se desea medir.

R- Resistencia para la comprobación de la ley de Ohm

$$R_{\text{multímetro}} = \pm$$

Realice el siguiente montaje:



- Conecte las dos pilas en serie.
- Ponga el reostato en el máximo y vea la diferencia de potencial mínima $V_{\min}$ pulsando el interruptor.
- Ponga el reostato al mínimo y vea la corriente máxima $V_{\max}$.

La diferencia $V_{\max} - V_{\min}$ es el RANGO DE MEDIDA del que usted dispone para la realización de la práctica.

- Cada medida consta de los siguientes pasos:

- 1.- Cierre el interruptor
 - 2.- Seleccione la posición del reostato
 - 3.- Tome la medida de la diferencia de potencial en la resistencia (V) y de la intensidad que circula por el circuito (mA)
 - 4.- Suelte el interruptor.
- Realice 10 medidas que cubran todo el rango de medida de manera homogénea.
 - Represente gráficamente la diferencia de potencial frente a la intensidad de corriente.
 - Realice una regresión lineal y obtenga el valor de R de la pendiente de la recta.

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS:

1) Comprobación de la ley de Ohm.

Tabla 1: Valores de la diferencia de potencial y de la intensidad de corriente.

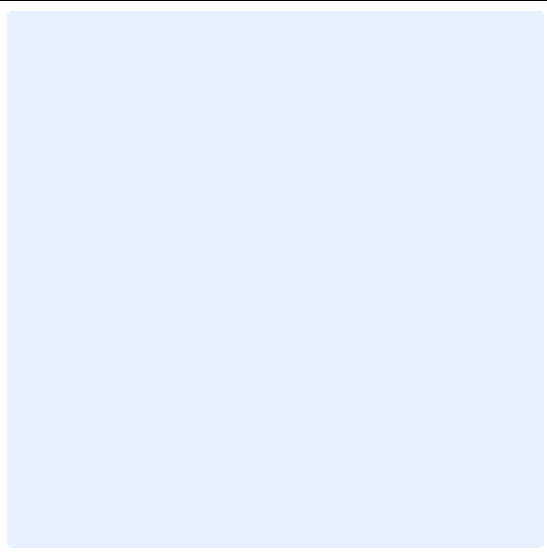
I(mA)										
V(V)										

Gestión de los datos

Vamos a utilizar el Excel para construir las tablas de datos y hacer las representaciones gráficas. Todos los datos han de ir encabezados por una celda con la indicación de la magnitud medida y la unidad usada.

- Creamos una tabla de medidas (I_i , V_i).
- Representamos la serie V frente a la intensidad mediante un gráfico de puntos.

(Recuerde adjuntar dicha gráfica al presente informe)

I(mA)	V(V)	

- Ajustaremos ahora los puntos experimentales a una curva. Como el voltaje varía linealmente con la intensidad $V = IR$ (Ley de Ohm) hemos de ajustar nuestros valores a una línea recta $y = mx + n$, donde **m** es la pendiente y **n** la ordenada. Mediante la regresión lineal (ajuste por mínimos cuadrados) podremos obtener la pendiente m , la ordenada n y los errores correspondientes.

Pendiente = $\pm$ ()

Ordenada en el origen = $\pm$ ()

Coefficiente de correlación =

- A partir de la ecuación $V = IR$, identificamos la pendiente $m = R$.
- A partir de la teoría de errores
 $\Delta m = \Delta R$

$R_{\text{pendiente}} =$	$\pm$
$R_{\text{multímetro}} =$	$\pm$

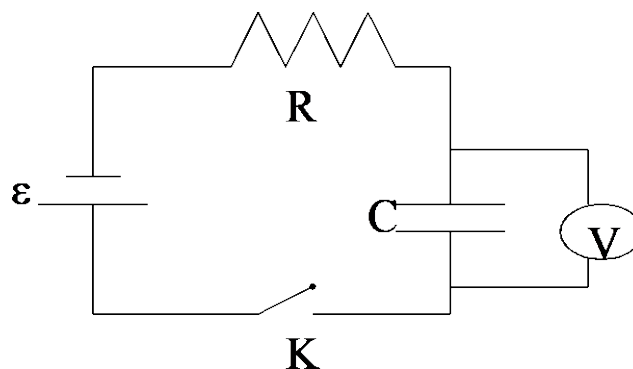
Carga de un condensador.

TEORIA

Un condensador es un componente eléctrico que es capaz de almacenar una cantidad de carga eléctrica proporcional a la diferencia de potencial a la que se conecta $Q = C V$, el factor de proporcionalidad C se denomina capacidad del condensador y se mide en Faradios $1 F = 1C / 1V$.

A través del condensador no circula corriente eléctrica de manera que en un circuito de corriente continua con un condensador solo pasará corriente mientras el condensador se esté cargando, pero una vez cargado esta la intensidad en el circuito será nula.

La figura 2 muestra un circuito utilizado para la carga del condensador, que admitiremos inicialmente descargado.



La fem proporcionada por la batería ε tendrá que ser igual al salto de potencial en la resistencia más la diferencia de potencial en el condensador.

$$\varepsilon = IR + \frac{Q}{C} \quad (2)$$

En este circuito la corriente es igual a la variación con el tiempo de la carga (creciente) en el condensador:

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (3)$$

Sustituyendo en la ecuación (2) e integrando se obtiene

$$V = \frac{Q}{C} = \varepsilon \left(1 - e^{-t/RC} \right) \quad (4)$$

Donde:

V: Voltaje del condensador en cualquier instante de tiempo.

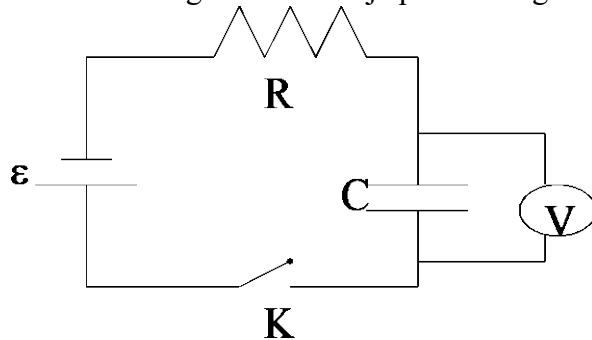
ε : Fuerza electromotriz de la pila.

R: Resistencia a través de la cual se carga el condensador.

C: Capacidad del condensador.

INSTALACION Y PROCEDIMIENTO DE MEDIDA:

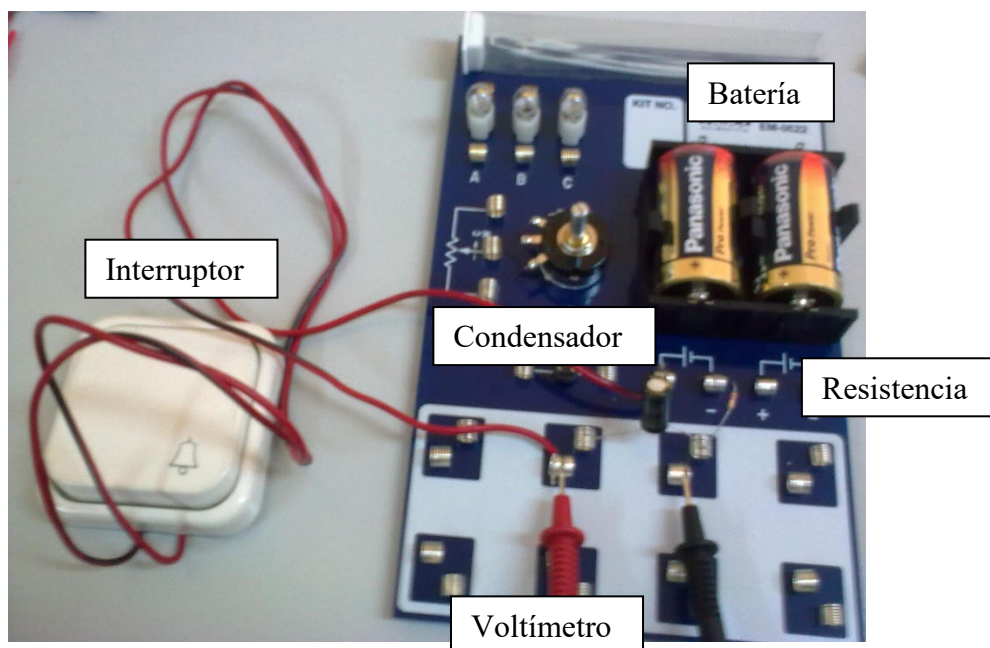
- Realice el siguiente montaje para la carga del condensador:



ε = Fem de la batería = $\pm$
K- Interruptor.

R- Resistencia = $\pm$

C- Condensador =



- El condensador debe estar descargado inicialmente, de modo que asegúrese de que el voltímetro marque cero. De no ser así conecte con un cable los dos extremos del condensador para que se descargue.
- Cierre el interruptor y simultáneamente conecte el cronómetro.
- Cada 5 segundos aproximadamente pare el cronómetro y simultáneamente abra el interruptor. Tome la lectura del voltímetro y del cronómetro lo más rápidamente posible y vuelva a accionar el cronómetro (sin llevarlo a cero) y a cerrar el interruptor para que se siga cargando el condensador.
- Repita el proceso hasta que las variaciones de potencial sean mínimas.
- Represente gráficamente la diferencia de potencial frente al tiempo.
- Mida con el multímetro la fem ε de la batería y la resistencia R
- Represente en la misma gráfica la función teórica tomando los valores medidos de ε y R y tomando como valor de la capacidad del condensador el valor nominal $C = 330 \mu F$. Compare las gráficas.

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS:

Tabla 2: Valores de la diferencia de potencial cada 5 segundos.

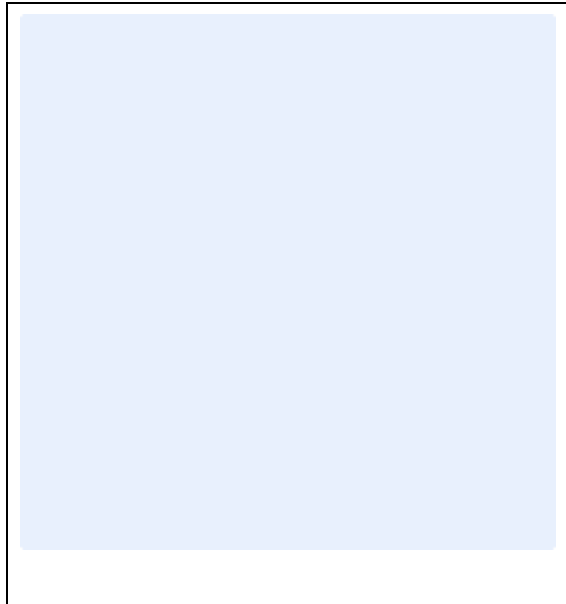
$V_{ex}(V)$ $V_{te}(V)$									
$t_{exp}(s)$	5	10	15	20	25	30	35	40	45

50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

100	105	110	115	120	125	130	135	140	145

150	155	160	165	170	175	180	185	190	195

Recuerde adjuntar todas las gráficas al presente informe



Comente brevemente los resultados obtenidos atendiendo a la teoría de incertidumbres.

A large empty rectangular box with a black border, intended for a written comment or conclusion.